

Fricciones en el Comercio Internacional y las Monedas Estables

Capítulo 2 · OMC

Andrés Arias · Catalina Jaramillo · Rafael Marulanda (PUJ)

1. Problema: Fricciones Tradicionales

- Pagos transfronterizos convencionales lentos ($T + 2$ a $T + 5$), opacos y costosos por la red de corresponsalía.
- El proceso de *de-risking* bancario post-2008 redujo corresponsales y encareció transferencias en mercados emergentes.
- **Promesa de las stablecoins:** Liquidación atómica 24/7/365, desintermediación P2P y contratos inteligentes.

Fricciones en el Comercio Internacional y las Monedas Estables

Capítulo 2 · OMC

Andrés Arias · Catalina Jaramillo · Rafael Marulanda (PUJ)

1. Problema: Fricciones Tradicionales

- Pagos transfronterizos convencionales lentos ($T + 2$ a $T + 5$), opacos y costosos por la red de corresponsalía.
- El proceso de *de-risking* bancario post-2008 redujo corresponsales y encareció transferencias en mercados emergentes.
- **Promesa de las stablecoins:** Liquidación atómica 24/7/365, desintermediación P2P y contratos inteligentes.

2. Tesis: Dinero Base vs. Crédito

- Las stablecoins son **dinero base privado** (M_0), que exige 100 % de prefinanciación (*cash-in-advance*).
- El comercio global depende de **creación crediticia bancaria** (M_2) y mitigación jurídica de riesgos (UCP 600).

Fricciones en el Comercio Internacional y las Monedas Estables

Capítulo 2 · OMC

Andrés Arias · Catalina Jaramillo · Rafael Marulanda (PUJ)

1. Problema: Fricciones Tradicionales

- Pagos transfronterizos convencionales lentos ($T + 2$ a $T + 5$), opacos y costosos por la red de corresponsalía.
- El proceso de *de-risking* bancario post-2008 redujo corresponsales y encareció transferencias en mercados emergentes.
- **Promesa de las stablecoins:** Liquidación atómica 24/7/365, desintermediación P2P y contratos inteligentes.

2. Tesis: Dinero Base vs. Crédito

- Las stablecoins son **dinero base privado** (M_0), que exige 100 % de prefinanciación (*cash-in-advance*).
- El comercio global depende de **creación crediticia bancaria** (M_2) y mitigación jurídica de riesgos (UCP 600).

Relación Económica: Complementariedad de Canales, pero NO Substitución Institucional

Canal de Liquidación DLT (Monedas Estables)

- Transferencia billeteera a billeteera casi atómica (segundos).
- Mitiga capital de trabajo ocioso en tránsito interbancario.
- **Límite:** Solo transfiere M_0 preexistente sin crear liquidez.



Financiamiento Comercial (Trade Finance)

- Creación endógena de crédito pre/post-embarque (M_2).
- Cartas de crédito UCP 600 y colateral sobre carga física.
- **Límite:** Procesamiento de documentos.

Fricciones en Pagos: Canales DLT vs. Banca de Corresponsalía

Comparativa Estructural de Infraestructuras

Dimensión	Corresponsalía	Stablecoins (DLT)
Liquidación	$T + 2$ a $T + 5$ días hábiles	Segundos a minutos
Disponibilidad	Horario bancario local	24/7/365 continuo
Arquitectura	Cuentas <i>nostro/vostro</i>	Billetera a billetera (P2P)
Costo (\$500)	4 %–6 %	1 %–3 %
Corredor US-MX	Promedio > 6 %	< 1 % (Dolev, 2025)
Cumplimiento	KYC/AML manual	KYC/AML + <i>Travel Rule</i>

Fuentes: Di Iorio et al. (2026); Adams et al. (2023); Dolev (2025); FSB (2020); Visa (2025).

Fricciones en Pagos: Canales DLT vs. Banca de Corresponsalía

Comparativa Estructural de Infraestructuras

Dimensión	Corresponsalía	Stablecoins (DLT)
Liquidación	$T + 2$ a $T + 5$ días hábiles	Segundos a minutos
Disponibilidad	Horario bancario local	24/7/365 continuo
Arquitectura	Cuentas <i>nostro/vostro</i>	Billetera a billetera (P2P)
Costo (\$500)	4 %–6 %	1 %–3 %
Corredor US-MX	Promedio > 6 %	< 1 % (Dolev, 2025)
Cumplimiento	KYC/AML manual	KYC/AML + <i>Travel Rule</i>

Giro B2B Global: Visa (2025) liquida balances USDC en redes públicas. Pagos B2B crecieron +733 % en 2025 (\$390.000 millones anuales).

Fuentes: Di Iorio et al. (2026); Adams et al. (2023); Dolev (2025); FSB (2020); Visa (2025).

Fricciones en Pagos: Canales DLT vs. Banca de Corresponsalía

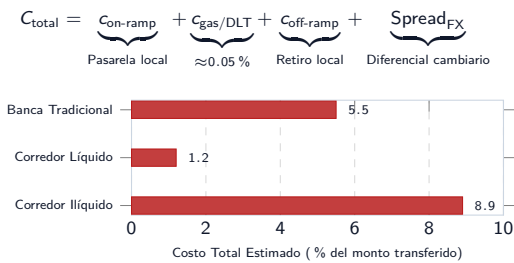
Comparativa Estructural de Infraestructuras

Dimensión	Corresponsalía	Stablecoins (DLT)
Liquidación	$T + 2$ a $T + 5$ días hábiles	Segundos a minutos
Disponibilidad	Horario bancario local	24/7/365 continuo
Arquitectura	Cuentas <i>nostro/vostro</i>	Billetera a billetera (P2P)
Costo (\$500)	4 %–6 %	1 %–3 %
Corredor US-MX	Promedio > 6 %	< 1 % (Dolev, 2025)
Cumplimiento	KYC/AML manual	KYC/AML + <i>Travel Rule</i>

Giro B2B Global: Visa (2025) liquida balances USDC en redes públicas. Pagos B2B crecieron **+733 %** en 2025 (\$390.000 millones anuales).

El Cuello de Botella: Pasarelas Fiduciarias

Aunque la transferencia sobre la cadena cuesta centavos (< 0.05 %), las empresas operan y tributan en moneda fiduciaria nacional:



Fuentes: Di Iorio et al. (2026); Adams et al. (2023); Dolev (2025); FSB (2020); Visa (2025).

Fricciones en Pagos: Canales DLT vs. Banca de Corresponsalía

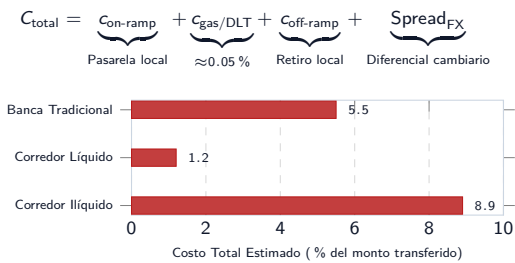
Comparativa Estructural de Infraestructuras

Dimensión	Corresponsalía	Stablecoins (DLT)
Liquidación	$T + 2$ a $T + 5$ días hábiles	Segundos a minutos
Disponibilidad	Horario bancario local	24/7/365 continuo
Arquitectura	Cuentas <i>nostro/vostro</i>	Billetera a billetera (P2P)
Costo (\$500)	4 %–6 %	1 %–3 %
Corredor US-MX	Promedio $> 6 \%$	$< 1 \%$ (Dolev, 2025)
Cumplimiento	KYC/AML manual	KYC/AML + <i>Travel Rule</i>

Giro B2B Global: Visa (2025) liquida balances USDC en redes públicas. Pagos B2B crecieron **+733 %** en 2025 (\$390.000 millones anuales).

El Cuello de Botella: Pasarelas Fiduciarias

Aunque la transferencia sobre la cadena cuesta centavos ($< 0.05 \%$), las empresas operan y tributan en moneda fiduciaria nacional:



Evidencia empírica (Di Iorio et al., 2026): El costo total oscila entre **0.3 %** y **8.9 %**. En monedas de baja liquidez, las pasarelas absorben toda la ganancia computacional de la DLT.

Fuentes: Di Iorio et al. (2026); Adams et al. (2023); Dolev (2025); FSB (2020); Visa (2025).

¿Por qué las Stablecoins No Crean Crédito?

Matriz de Capacidades Institucionales (OMC, Tabla 2)

Trade Finance: \$9–11 Trillones (BIS)

Función Comercial	Mecanismo Bancario	Aporte Stablecoins	Limitación
1. Pago y Liquidación	Transferencia interbancaria sujeta a condiciones.	Liquidación atómica 24/7 y ejecución programable.	Dependencia de pasarelas fiat (<i>on/off-ramps</i>).
2. Provisión de Crédito	Financiación de capital de trabajo (M_2).	NULO. Solo transfiere fondos preexistentes (M_0).	No crea crédito; exige 100 % prefinanciación (<i>cash-in-advance</i>).
3. Mitigación de Riesgo	Cartas de crédito y garantías autónomas (UCP 600).	Smart contracts automatizan condiciones <i>if-then</i> .	No sustituyen la solvencia bancaria.
4. Garantía sobre Carga	Títulos valores (Bill of Lading) con posesión física.	Integración conceptual con registros digitales / IoT.	Falta de reconocimiento legal pleno de títulos electrónicos.
5. Liquidez Operativa	Descuento de facturas (<i>factoring</i>) y líneas de crédito.	Liberación inmediata de fondos post-liquidación.	No financia la etapa de manufactura o embarque previo.

Fuente: Reconstrucción basada en OMC (2026), *Stablecoins and world trade*, Tabla 2, p. 22; ICC (2022); BIS (2014).

¿Por qué las Stablecoins No Crean Crédito?

Matriz de Capacidades Institucionales (OMC, Tabla 2)

Trade Finance: \$9–11 Trillones (BIS)

Función Comercial	Mecanismo Bancario	Aporte Stablecoins	Limitación
1. Pago y Liquidación	Transferencia interbancaria sujeta a condiciones.	Liquidación atómica 24/7 y ejecución programable.	Dependencia de pasarelas fiat (<i>on/off-ramps</i>).
2. Provisión de Crédito	Financiación de capital de trabajo (M_2).	NULO. Solo transfiere fondos preexistentes (M_0).	No crea crédito; exige 100 % prefindeamiento (<i>cash-in-advance</i>).
3. Mitigación de Riesgo	Cartas de crédito y garantías autónomas (UCP 600).	Smart contracts automatizan condiciones <i>if-then</i> .	No sustituyen la solvencia bancaria.
4. Garantía sobre Carga	Títulos valores (Bill of Lading) con posesión física.	Integración conceptual con registros digitales / IoT.	Falta de reconocimiento legal pleno de títulos electrónicos.
5. Liquidez Operativa	Descuento de facturas (<i>factoring</i>) y líneas de crédito.	Liberación inmediata de fondos post-liquidación.	No financia la etapa de manufactura o embarque previo.

Límite del Código (Smart Contracts): No certifica calidad física en puerto ni tiene jurisdicción legal sobre mercancías defectuosas.

Fuente: Reconstrucción basada en OMC (2026), *Stablecoins and world trade*, Tabla 2, p. 22; ICC (2022); BIS (2014).

¿Por qué las Stablecoins No Crean Crédito?

Matriz de Capacidades Institucionales (OMC, Tabla 2)

Trade Finance: \$9–11 Trillones (BIS)

Función Comercial	Mecanismo Bancario	Aporte Stablecoins	Limitación
1. Pago y Liquidación	Transferencia interbancaria sujeta a condiciones.	Liquidación atómica 24/7 y ejecución programable.	Dependencia de pasarelas fiat (<i>on/off-ramps</i>).
2. Provisión de Crédito	Financiación de capital de trabajo (M_2).	NULO. Solo transfiere fondos preexistentes (M_0).	No crea crédito; exige 100 % prefinanciación (<i>cash-in-advance</i>).
3. Mitigación de Riesgo	Cartas de crédito y garantías autónomas (UCP 600).	Smart contracts automatizan condiciones <i>if-then</i> .	No sustituyen la solvencia bancaria.
4. Garantía sobre Carga	Títulos valores (Bill of Lading) con posesión física.	Integración conceptual con registros digitales / IoT.	Falta de reconocimiento legal pleno de títulos electrónicos.
5. Liquidez Operativa	Descuento de facturas (<i>factoring</i>) y líneas de crédito.	Liberación inmediata de fondos post-liquidación.	No financia la etapa de manufactura o embarque previo.

Límite del Código (Smart Contracts): No certifica calidad física en puerto ni tiene jurisdicción legal sobre mercancías defectuosas.

Condición Habilitante (Derecho Mercantil): Las garantías UCP 600 exigen reconocimiento probatorio pleno de títulos digitales.

Fuente: Reconstrucción basada en OMC (2026), *Stablecoins and world trade*, Tabla 2, p. 22; ICC (2022); BIS (2014).

Divergencia Sectorial y Brecha Financiera en MIPYMES

La Bifurcación Sectorial

Servicios Prestados Digitalmente (SaaS, Software)

- ▶ Sin flete marítimo ni colateral físico que pignorar.
- ▶ Fricción de pago → **Adopción inmediata.**
- ▶ Pagos B2B crecieron **+733 %** entre 2024 y 2025.

Fuentes: OMC-IFC (2022, 2023, 2025); Beck et al. (2025); ICC (2022); OMC (2026), Cap. 2.

Divergencia Sectorial y Brecha Financiera en MIPYMES

La Bifurcación Sectorial

Servicios Prestados Digitalmente (SaaS, Software)

- ▶ Sin flete marítimo ni colateral físico que pignorar.
- ▶ Fricción de pago → **Adopción inmediata.**
- ▶ Pagos B2B crecieron **+733 %** entre 2024 y 2025.



Divergencia

Comercio de Mercancías Físicas (Manufactura, Agro)

- ▶ Desfase temporal de transporte (30–60 días en tránsito).
- ▶ Requiere crédito de pre-embarque y capital de trabajo.
- ▶ Las stablecoins no sustituyen el financiamiento requerido.

Fuentes: OMC-IFC (2022, 2023, 2025); Beck et al. (2025); ICC (2022); OMC (2026), Cap. 2.

Divergencia Sectorial y Brecha Financiera en MIPYMES

La Bifurcación Sectorial

Servicios Prestados Digitalmente (SaaS, Software)

- ▶ Sin flete marítimo ni colateral físico que pignorar.
- ▶ Fricción de pago → **Adopción inmediata.**
- ▶ Pagos B2B crecieron **+733 %** entre 2024 y 2025.

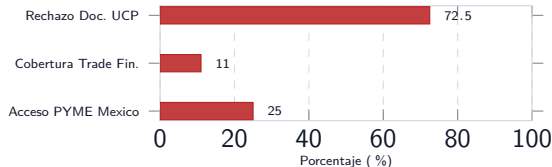
↓ Divergencia

Comercio de Mercancías Físicas (Manufactura, Agro)

- ▶ Desfase temporal de transporte (30–60 días en tránsito).
- ▶ Requiere crédito de pre-embarque y capital de trabajo.
- ▶ Las stablecoins no sustituyen el financiamiento requerido.

Paradoja de Inclusión: Las stablecoins reducen el costo del pago, pero su exigencia de prefondeo total excluye a MIPYMES sin liquidez de capital de trabajo.

Brecha Financiera y Fricción Documental



Fuentes: OMC-IFC (2022, 2023, 2025); Beck et al. (2025); ICC (2022); OMC (2026), Cap. 2.

Divergencia Sectorial y Brecha Financiera en MIPYMES

La Bifurcación Sectorial

Servicios Prestados Digitalmente (SaaS, Software)

- ▶ Sin flete marítimo ni colateral físico que pignorar.
- ▶ Fricción de pago → **Adopción inmediata.**
- ▶ Pagos B2B crecieron **+733 %** entre 2024 y 2025.

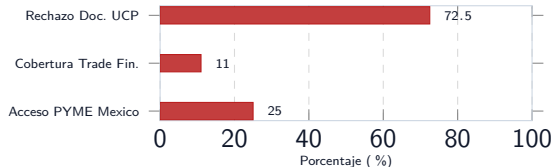
↓ Divergencia

Comercio de Mercancías Físicas (Manufactura, Agro)

- ▶ Desfase temporal de transporte (30–60 días en tránsito).
- ▶ Requiere crédito de pre-embarque y capital de trabajo.
- ▶ Las stablecoins no sustituyen el financiamiento requerido.

Paradoja de Inclusión: Las stablecoins reducen el costo del pago, pero su exigencia de prefinanciamiento total excluye a MIPYMES sin liquidez de capital de trabajo.

Brecha Financiera y Fricción Documental



- ▶ **Rechazo Documental UCP 600:** Entre el **65 % y 80 %** de documentos son rechazados en 1ra presentación por discrepancias formales (ICC, 2022).
- ▶ **Brecha en Mercados Emergentes:** Solo el **2 % al 20 %** de flujos en África Occidental, Mekong y Centroamérica tiene soporte bancario formal (OMC-IFC 2022–2025).
- ▶ **Dependencia de Autofinanciamiento:** En México, el **75 %** de firmas exportadoras carece de crédito formal y depende de *cash-in-advance* o cuenta abierta (Beck et al., 2025).

Fuentes: OMC-IFC (2022, 2023, 2025); Beck et al. (2025); ICC (2022); OMC (2026), Cap. 2.

Marco Institucional, Riesgos Macroeconómicos y Síntesis

1. Jurídico

De datos digitales a títulos

- El smart contract no otorga posesión legal sobre mercancías físicas en tránsito.
- Requiere leyes habilitantes: **UK ETDA (2023)** y ley modelo **UNCITRAL MLETR (2017)**.
- Equiparan el *electronic bill of lading* al título físico para efectos prendarios.

Fuentes: UNCITRAL (2017); UK ETDA (2023); FSB (2023, 2024); FMI (2024); Deutsche Bank (2026); OMC (2026).

Marco Institucional, Riesgos Macroeconómicos y Síntesis

1. Jurídico

De datos digitales a títulos

- El smart contract no otorga posesión legal sobre mercancías físicas en tránsito.
- Requiere leyes habilitantes: **UK ETDA (2023)** y ley modelo **UNCITRAL MLETR (2017)**.
- Equiparan el *electronic bill of lading* al título físico para efectos prendarios.

2. Riesgo Macro

Dolarización en el Sur Global

- Hegemonía del USD (USDT/USDC): genera **sustitución monetaria**.
- Pérdida de señoreaje.
- Mayor vulnerabilidad ante fugas súbitas de capital vía canales DLT (FSB, 2024; FMI, 2024).

Fuentes: UNCITRAL (2017); UK ETDA (2023); FSB (2023, 2024); FMI (2024); Deutsche Bank (2026); OMC (2026).

Marco Institucional, Riesgos Macroeconómicos y Síntesis

1. Jurídico

De datos digitales a títulos

- El smart contract no otorga posesión legal sobre mercancías físicas en tránsito.
- Requiere leyes habilitantes: **UK ETDA (2023)** y ley modelo **UNCITRAL MLETR (2017)**.
- Equiparan el *electronic bill of lading* al título físico para efectos prendarios.

2. Riesgo Macro

Dolarización en el Sur Global

- Hegemonía del USD (USDT/USDC): genera **sustitución monetaria**.
- Pérdida de señoreaje.
- Mayor vulnerabilidad ante fugas súbitas de capital vía canales DLT (FSB, 2024; FMI, 2024).

3. Síntesis

Complementariedad e Innovación

- **Conclusión:** Las stablecoins son un canal de liquidación (M_0), no un sustituto del crédito (M_2).
- Su nicho real inmediato: servicios digitales, remesas B2B y tesorería corporativa.
- La eficiencia algorítmica no reemplaza la solidez de las instituciones.

Fuentes: UNCITRAL (2017); UK ETDA (2023); FSB (2023, 2024); FMI (2024); Deutsche Bank (2026); OMC (2026).

Marco Institucional, Riesgos Macroeconómicos y Síntesis

1. Jurídico

De datos digitales a títulos

- El smart contract no otorga posesión legal sobre mercancías físicas en tránsito.
- Requiere leyes habilitantes: **UK ETDA (2023)** y ley modelo **UNCITRAL MLETR (2017)**.
- Equiparan el *electronic bill of lading* al título físico para efectos prendarios.

2. Riesgo Macro

Dolarización en el Sur Global

- Hegemonía del USD (USDT/USDC): genera **sustitución monetaria**.
- Pérdida de señoreaje.
- Mayor vulnerabilidad ante fugas súbitas de capital vía canales DLT (FSB, 2024; FMI, 2024).

3. Síntesis

Complementariedad e Innovación

- **Conclusión:** Las stablecoins son un canal de liquidación (M_0), no un sustituto del crédito (M_2).
- Su nicho real inmediato: servicios digitales, remesas B2B y tesorería corporativa.
- La eficiencia algorítmica no reemplaza la solidez de las instituciones.

Conclusión:

El valor de las monedas estables en el comercio está en forzar la interoperabilidad entre sistemas de pago instantáneos y los contratos legales de financiamiento comercial.

Fuentes: UNCITRAL (2017); UK ETDA (2023); FSB (2023, 2024); FMI (2024); Deutsche Bank (2026); OMC (2026).